

대구 골든타임

응급의료 접근성과 정책 의사결정을 연결한 데이터 거버넌스

시민의 최근 의료정보 탐색과 행정의 중장기 자원배치 분석을 하나의 검증 가능한 데이터 릴리스로 연결했습니다.

2026 - 08 - 22 검증

Release 2026 - 07 - r1

2026.07 인구

일반 차량 도로 ETA

행정동

150

기준 기관

25

정책 후보

9

검증 경로

5,100

한 장으로 보는 프로젝트 성과

소아 가중 평균 ETA

16.237 > 13.280

기존 기관 + p - median 후보 1, 3, 4

소아 15분 커버율

41.44 > 64.01%

전체 체계 기준 +23.31%p

어르신 가중 평균 ETA

12.034 > 11.269

기존 기관 + p - median 후보 1, 2, 3

어르신 15분 커버율

79.19 > 84.00%

전체 체계 기준 +4.87%p

핵심 판단

- 문제: 병원 개수만으로는 취약인구의 거주지와 실제 도로 접근시간 격차를 설명하기 어렵습니다.
- 해결: 150개 행정동의 취약인구와 25개 기관, 9개 후보까지의 5,100개 도로 경로를 단일 릴리스로 묶었습니다.
- 의사결정: 가중 평균 ETA를 1차 목적, 전체 체계 15분 커버율을 보조 KPI, 30분 커버율을 외곽권 가드레일로 사용합니다.
- 현재 상태: 병원 운영정보는 API 갱신 대상이며, 마지막 성공 기록은 2026 - 07 - 18입니다. 정적 분석본의 검증 상태와 분리합니다.

시민 서비스와 정책분석을 분리하고 연결했습니다

TRACK 1

시민 관점

지금 어디로 연락하고 이동할 것인가

- 위치 기반 최근접 의료기관 탐색
- 전화 · 길찾기 중심의 짧은 행동 흐름
- 동적 원천 실패 시 미확인 상태와 fallback 명시

TRACK 2

정책 관점

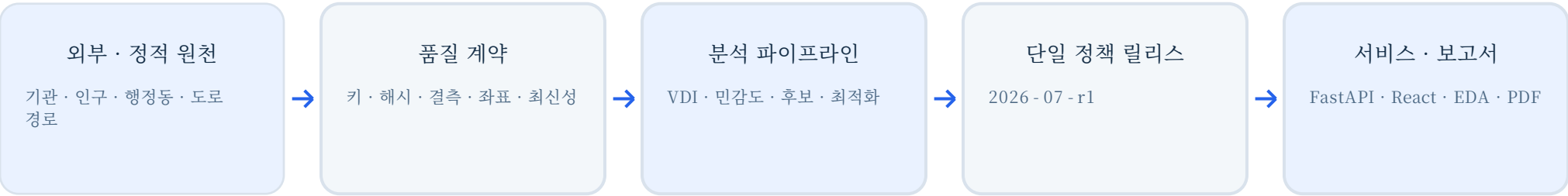
어디를 우선 조사하고 검토할 것인가

- 행정동별 취약인구와 도로 ETA 결합
- 반복 민감도 분석으로 안정 후보 도출
- 후보군 내부의 p - median · MCLP 조합 비교

프로젝트 수행 범위

- 데이터 수집 상태 · 정적 파일 · 해시를 분리한 데이터 계보 설계
- 실제 도로 ETA 기반 VDI · 후보 민감도 · 조합 최적화 · KPI 재산출
- FastAPI · React 정책 화면과 공개 PDF · EDA · 품질 보고서의 정본 정렬
- Pytest · Vitest · ESLint · TypeScript · 빌드 · GitHub Actions를 통한 배포 검증

한 번 계산하고 여러 화면에서 같은 근거를 사용합니다



정본과 책임 경계

정보	역할	운영 원칙
policy_release.json	정책 분석 공개본	150 · 25 · 9 · 5,100 계약과 SHA - 256
actual_road_accessibility_matrix.json	도로 ETA 근거	누락 경로 0건, 보정 이력 보존
DATA_QUALITY_REPORT.md	품질 · 최신성 판단	정적 확인일과 외부 성공일 분리
kpi.md + kpi_metrics.py	운영 KPI 계약	같은 분모 · 조합으로 매번 재산출

정적 분석은 통과, 최신 운영 현황은 조건부입니다

검사	결과	판정
행정동 · 기관 · 후보	150 · 25 · 9	통과
도로 경로	5,100 성공 / 0 누락	통과
VDI 산식	150/150 일치	통과
좌표 범위	중심점 150 + 꼭짓점 14,991	통과
최근접 기관	전체 · 소아 · 어르신 불일치 0	통과

해석에 영향을 주는 품질 이슈

- 병원 운영정보는 API 갱신 가능, 마지막 성공 기록은 2026 - 07 - 18
- 인구 2026.07은 보고일 기준 최신 공표 완료월
- 변동 운영정보와 기준자료 정책분석은 화면 · 상태 계약에서 분리
- 좌표 보정 460건은 출발지 5곳 · 목적지 33곳에 집중
- 달서구 본리동 ETA 5.62분 동률은 자원 키로 2차 정렬

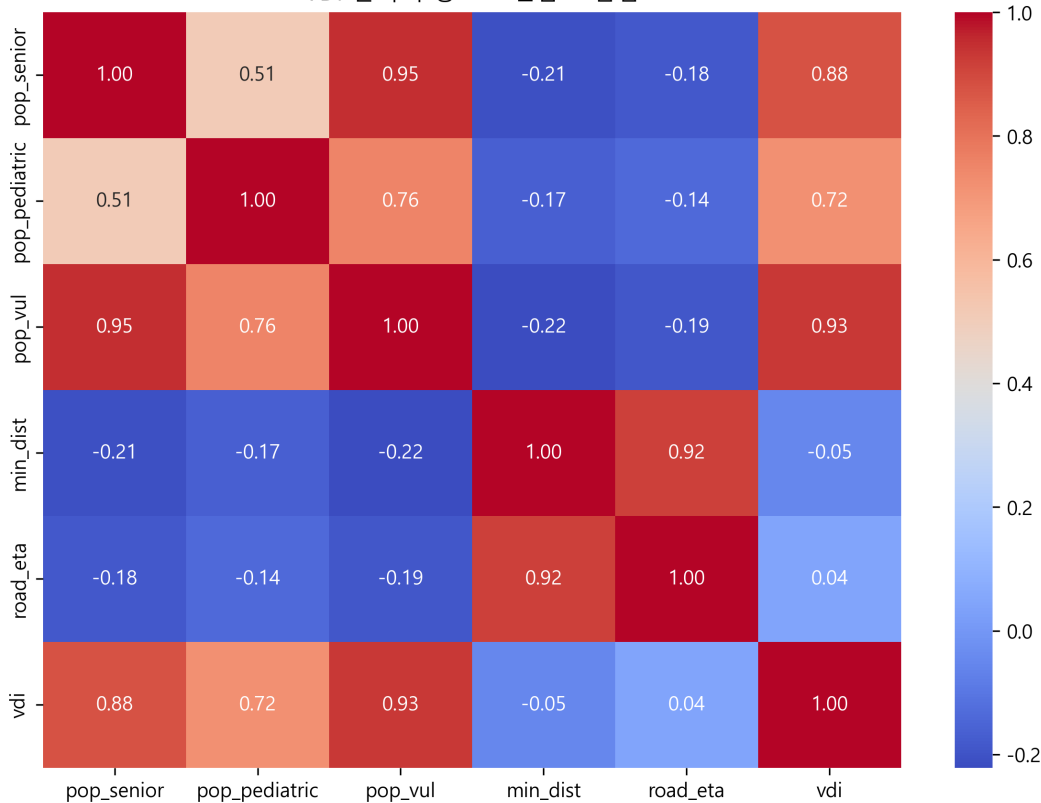
실패 안전성

- EDA 필수 필드 누락 시 0 대체 없이 즉시 실패
- 경로 누락 · 키 불일치 · VDI 오차 · 좌표 이탈 시 생성 중단
- 병상 조회 실패를 0 또는 진료 가능으로 표시하지 않음
- 인구 완료월과 API 확인 · fallback 상태를 별도 보고

VDI는 성과지표가 아니라 구조적 민감도 진단입니다

검증된 관찰

VDI 산식 구성요소 민감도 점검



VDI - 취약인구 상관

0.933

산식 구성요소의 구조적 민감도

VDI - 일반 차량 ETA 상관

0.041

외부 타당성 · 인과 효과가 아님

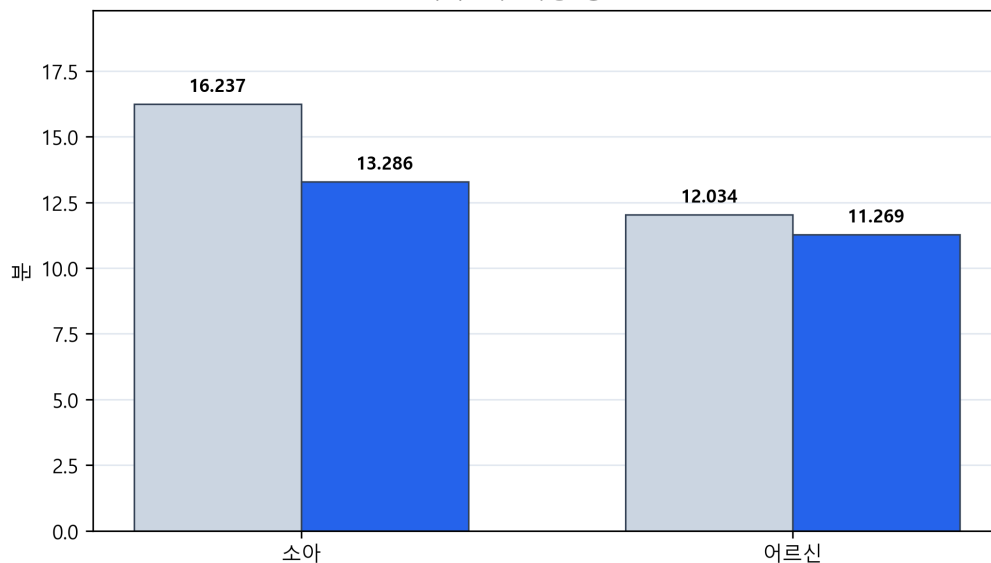
- $VDI = \ln(1 + ETA) \times \text{취약인구}$
- 인구 로그 대안: 순위상관 0.535, 상위 10개 중 3개 유지
- 동일가중 정규화: 순위상관 0.895, 상위 10개 중 6개 유지
- 확정 서열이 아니며 가중 ETA · 15분 커버율과 함께 판단합니다.

기존 기관을 포함한 전체 체계의 전후 비교

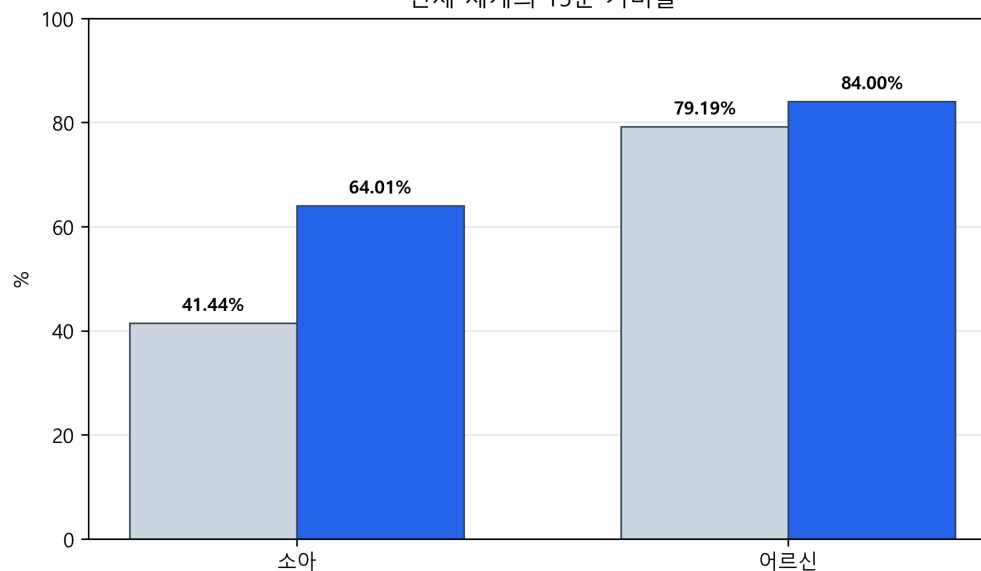
기존 기관을 포함한 전체 체계의 접근성 전후 비교

■ 기준선 ■ 후보 적용
2026.07 인구 · 일반 차량 도로 ETA · 기존 기관 + p-median 3개 후보

취약인구 가중 평균 ETA



전체 체계의 15분 커버율



모드	선택 후보	가중 평균 ETA	15분 커버율	30분 가드레일
소아	1, 3, 4	16.237 > 13.286분	41.44 > 64.01%	97.93 > 98.76%
어르신	1, 2, 3	12.034 > 11.269분	79.19 > 84.00%	93.81 > 94.93%

실제 구급 관제 표본으로 시간 변동 한계를 점검했습니다

출동 - 현장도착

400쌍

전체 중앙값 4.0분

아침 90백분위

8.0분

07:00 - 09:59 · 56쌍

주간 90백분위

10.0분

10:00 - 16:59 · 138쌍

저녁 90백분위

11.4분

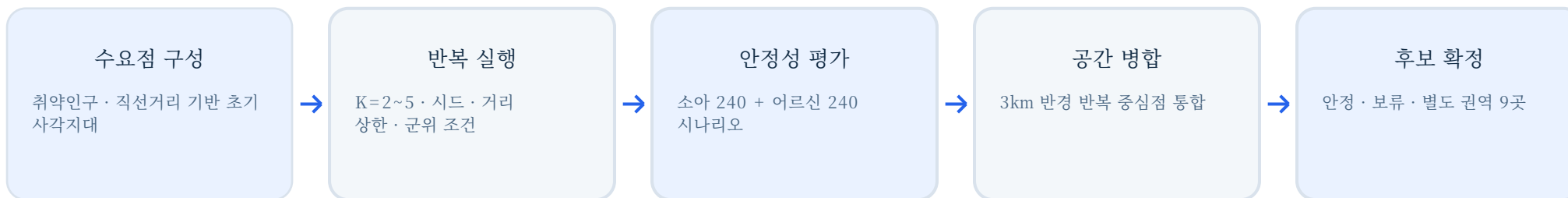
17:00 - 19:59 · 67쌍

검증 항목	확인한 사실	해석 경계
공식 공개 표본	대구 구급차 상태 이벤트 878건	2024 - 08 - 01 하루 표본
시간대 분포	주요 시간대 중앙값 5분	90백분위 8.0~11.4분
직접 ETA 검증	사고 좌표 · 병원 목적지 없음	행정동→병원 오차 검증 불가

외부 타당성 판정: 보조 근거 확보, 직접 검증은 미완료

실제 긴급차량 응답시간의 상단 지연 분포가 시간대별로 같지 않다는 신호는 확인했습니다. 그러나 출동센터→현장 구간은 환자 현장→병원 구간과 다르므로 현재 Kakao ETA나 후보 순위의 정확도를 입증했다고 표현하지 않습니다.

한 번의 K=9 실행이 아니라 반복 안정성으로 후보를 만들었습니다

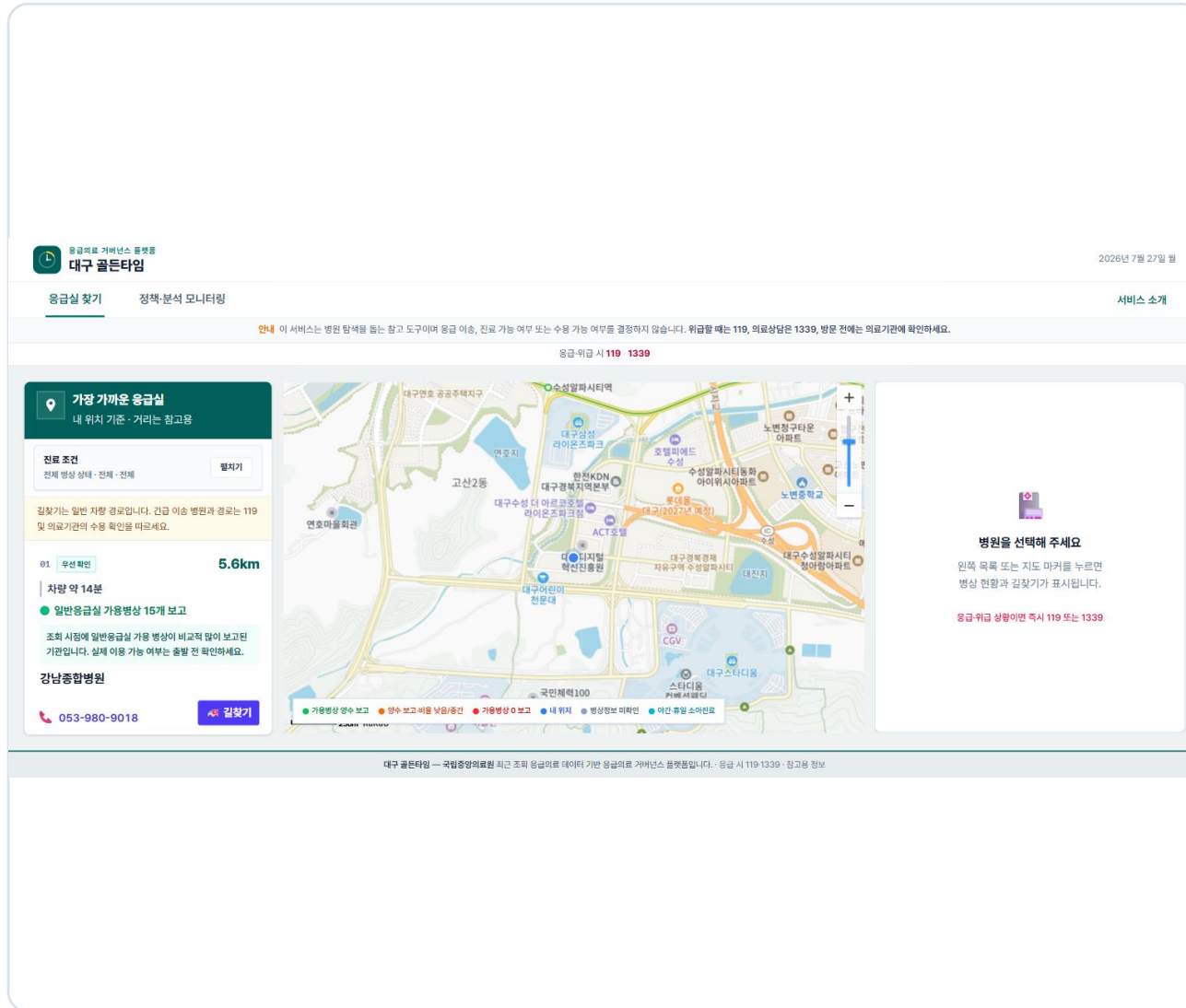


목적함수	질문	현재 사용
p - median	가중 평균 ETA를 얼마나 줄이는가	1차 최적화 목적
MCLP 15분	전체 체계의 15분 커버 인구를 얼마나 넓히는가	의사결정 보조 KPI
MCLP 30분	외곽권 누락이 생기는가	보조 가드레일

해석 한계

1~3개 시설 조합을 9개 안정 후보 안에서 전수 비교한 결과입니다. 대구 전역 모든 좌표의 전역 최적해나 실제 시설 신설 효과를 의미하지 않으며, 부지 · 예산 · 의료인력 · 법적 조건을 검토하기 전의 현장조사 우선순위입니다.

긴급 상황에서 필요한 행동을 짧게 연결합니다



시민 화면의 설계 원칙

- 현재 위치에서 최근접 기관을 빠르게 확인
- 병원 상세 > 전화 또는 길찾기로 이어지는 짧은 흐름
- 최근 조회 데이터와 정적 분석 데이터를 명확히 구분
- 외부 응답 실패 시 병상값을 0으로 만들지 않고 미확인 표시
- 대구 외곽의 유효 좌표를 시청 fallback으로 오판하지 않도록 경계 보정

위치 판정 회귀검증

구지면 · 소보면 포함

부산시청 좌표는 계속 대구 외부로 거부

- 행정동별 VDI · 취약인구 · 일반 차량 ETA
- 안정 후보 9곳과 후보 도출 근거
- p-median · 15분 · 30분 목적함수별 조합 차이
- 전체 체계 기준의 전후 KPI와 후보 전용 도달권 구분
- 데이터 기준일 · 한계 · 현장조사 필요조건

후보는 확정 부지가 아니며, 개선 신호는 승인된 사업
 목표 달성이 아닙니다. 수치와 제한조건을 같은
 화면에 제공합니다.



분석 결과가 서비스와 문서에서 흔들리지 않게 했습니다

분석 테스트

계약 통과

키 · 좌표 · VDI · KPI · 외부표본

백엔드 테스트

회귀 통과

API · 파이프라인 · 공표주기 · 호출상한

프론트 테스트

회귀 통과

경계 · 병상 · 추천 · PDF 정보

정적 검사

All passed

ESLint · TS · production build

통제	검증 내용	운영 효과
단일 릴리스 SHA - 256	기관 · 취약도 · 후보 · 추적 · 최적화	문서 · 화면의 입력 드리프트 탐지
EDA 자동 실행	노트북 5개 코드 셀 · 5개 출력	실행되지 않은 포트폴리오 방지
KPI 독립 재산출	가중 ETA · 15분 · 30분 핵심 수치	수기 숫자 복사 오류 방지
좌표 · 경로 계약	14,991 꼭짓점 · 5,100 경로	외곽 위치 오판 · 경로 누락 방지
CI 재생성 검사	정책 릴리스 · EDA · 노트북	PR 단계에서 산출물 드리프트 차단

정책 후보를 실행안이 아니라 검토 우선순위로 해석합니다

공개 결과를 읽는 순서

- 1 분석 범위
150개 행정동 · 25개 기관 · 9개 후보
- 2 취약도
VDI는 확정 순위가 아닌 1차 스크리닝
- 3 후보 조합
p - median · MCLP 목적함수별 대안 비교
- 4 외부 참고
구급차 400쌍의 시간대 상단분포
- 5 검증 계약
5,100 경로 · 해시 · 결정적 재생성
- 6 후속 검토
부지 · 인력 · 병상 · 실제 이송자료 확인

해석에서 제외해야 할 주장

- 일반 차량 ETA를 119 구급차의 실제 이송시간으로 해석하지 않습니다.
- 모델에 없는 병상 · 의료진 · 환자 수용 가능성을 충족했다고 보지 않습니다.
- 후보군 내부 정확해를 대구 전역의 전역 최적해로 표현하지 않습니다.
- 확인되지 않은 최신 병원 운영상태를 정적 릴리스가 보장한다고 보지 않습니다.
- 후보를 확정 부지 · 시설 신설안 또는 승인된 정책 효과로 표현하지 않습니다.

핵심 증거

README · EDA_REPORT · DATA_QUALITY_REPORT · kpi.md
· 실행된 노트북 · 공개 PDF

수치는 후보 비교 근거이며, 사업 승인 효과나 실제 이송성과를 의미하지 않습니다.